

## TP Stats2 – Intro

On donne ci-dessous le nombre d'étudiants diplômés d'un Master en mathématiques et statistiques aux États-Unis<sup>1</sup> ainsi que le nombre de programmeurs informatiques en Californie<sup>2</sup> entre 2012 et 2021.

<sup>1</sup> étude du Centre National pour les Statistiques sur l'Éducation (NCES) des États-Unis.

<sup>2</sup> étude du Bureau des Statistiques sur l'Emploi (BLS) des États-Unis.

| Année        | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Diplômés     | 6246  | 6957  | 7273  | 7589  | 8451  | 9082  | 10443 | 11382 | 12041 | 12583 |
| Programmeurs | 41540 | 38750 | 37990 | 38650 | 37570 | 34050 | 29740 | 24400 | 21800 | 23960 |

On va représenter ces données sur Géogebra à l'aide des manipulations suivantes :

- 1) Dans le champs de saisie, taper :  $s1 := \{2012, 2013, \dots\}$  en complétant les pointillés jusqu'à 2021.

On dispose maintenant d'une première série  $s1$ .

- 2) On va maintenant saisir les autres données d'une autre manière.

Dans Affichage, choisir Tableur

- a) Dans une première colonne (vous pouvez mettre le titre sur la première case), entrer les nombre de diplômés un à un.
- b) Dans une deuxième colonne, faire de même pour le nombre de programmeurs.
- c) Sélectionner toutes les valeurs de la série diplômés puis : Clic droit > Créer > Liste
- d) Faire de même avec la série des programmeurs.

- 3) Pour créer un nuage de points :

- a) Dans le champs de saisie taper :  $\text{nuage} = (s1, l1)$

Vous venez de placer des points correspondants au nombre de dplomés en fonction de l'année (recadrer si besoin pour les visualiser)

- b) Dans le tableau, sélectionner l'ensemble des deux valeurs présentes dans les deux colonnes, puis : Clic droit > Créer > Liste de points

*Avec cette méthode, tous les points ont obtenu un nom.*

- 4) On souhaite connaître la moyenne des séries.

- a) Saisir  $\text{moyannee} = \text{moy}(s1)$

- b) De même, calculer la moyenne du nombre de diplômés.

- c) Placer le point dont l'abscisse est la moyenne des années et l'ordonnée la moyenne du nombre de diplômés.

- d) Sélectionner l'ensemble des valeurs de la première colonne, puis dans le menu, choisir Statistiques à une variable.

Plusieurs onglets apparaissent alors. Tester toutes les possibilités.

- e) Sélectionner l'ensemble des valeurs des deux colonnes, puis dans le menu, choisir Statistiques à deux variables.

Plusieurs onglets apparaissent alors. Tester toutes les possibilités.